화 학

수험 번호 : ( )　　성 명 : ( )

제1차 시험	3 교시	전공 B	11문항 40점	시험 시간 90분

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 탄산의 산 해리 평형 반응식과 25 ℃에서의 평형 상수이다.

[평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수]

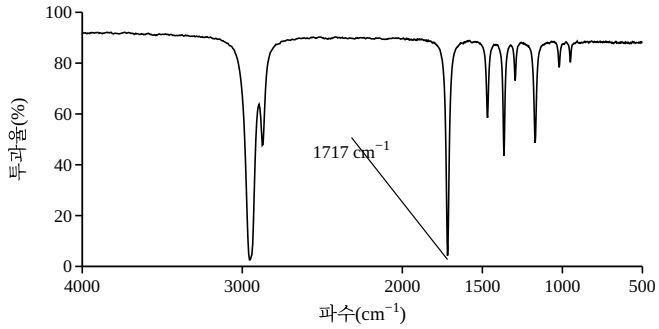
$H_2CO_3(aq) \rightleftarrows H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$　　$pK_{a1} = 6.35$

$HCO_3^-(aq) \rightleftarrows H^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$　　$pK_{a2} = 10.33$

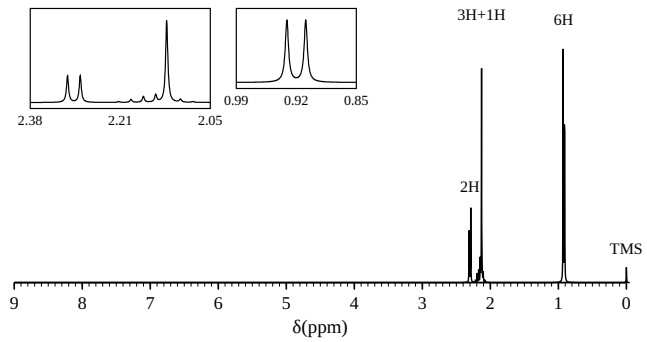
0.10 M $NaHCO_3$ 수용액의 pH를 어림하여 쓰시오. 또한, pH 9.33인 탄산 완충 용액에서 $[CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]$를 쓰시오. (단, 활동도 계수는 1이다.) [2점]

2. 다음은 어떤 화합물 A ($C_6H_{12}O$)의 IR, ^{1}H NMR, 질량 스펙트럼이다. A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 58인 피크에 해당하는 조각 이온의 구조를 그리시오. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이고, 피크 위의 숫자는 적분비로 구한 수소 수이다.) [2점]

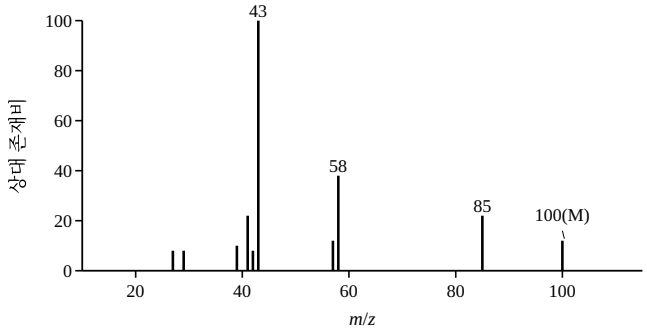
[IR 스펙트럼]



[^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



[질량 스펙트럼]



3. <자료 1>은 전해질 용액에 대한 과학사의 일부이고, <자료 2>는 귀추적 추론의 형식이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) 1880년대 라울(F. Raoult)과 반트 호프(J. van 't Hoff)는 묽은 용액의 어는점 내림이 용질의 종류와 관계없이 용질 입자의 몰 농도에 비례한다는 것을 밝혔다. 그런데 ㉠ 염화 나트륨과 같은 전해질 수용액의 어는점 내림은 같은 몰 농도의 설탕 수용액보다 거의 2배나 크게 나타났다.

(나) 아레니우스(S. Arrhenius)는 ㉡ "전해질은 물에 녹을 때 전류가 흐르지 않아도 스스로 양이온과 음이온으로 나누어진다."고 생각하면 이 현상과 전해질 수용액의 전기 전도성을 함께 설명할 수 있다고 보았다.

(다) 당시 많은 과학자들은 반대 전하를 띤 이온이 용액 속에서 떨어져 존재한다는 생각을 받아들이기 어려워하였으나, 이후 여러 실험 증거가 쌓이자 ㉢ 자신의 기존 생각을 고수하지 않고 새로운 증거에 따라 이온화설을 받아들였다.

<자료 2>

① 어떤 놀라운 현상 q가 관찰되었다. ② 만약 p가 참이라면 q가 설명될 수 있다. ③ 따라서 p가 참이라고 생각할 이유가 있다.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 밑줄 친 ㉠과 ㉡이 <자료 2>의 q와 p 중 각각 어디에 해당하는지 쓸 것.

○ 아레니우스가 사용한 추론이 귀납적 추론과 구별되는 특징을 <자료 1>에 근거하여 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢에 드러난 가치·태도를 2022 개정 과학과 교육과정 가치·태도의 내용 요소에서 1가지 찾아 쓸 것.

○ <자료 1>을 소재로 지도할 때 학생들이 인식할 수 있는 과학의 본성을 1가지 서술할 것.

4. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정 '화학'의 성취기준 적용 시 고려 사항의 일부이고, <자료 2>는 [12화학01-03] 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량으로 학생들이 (㉠)에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

<자료 2>

교사 : $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$에서 HCl 0.010 mol과 모두 반응하는 Mg는 몇 mol일까?

학생 A : ㉡ 반응식에서 HCl이 Mg보다 1개 더 많으니까, Mg는 0.010 mol보다 1만큼 작은 양이어야 해요. 그런데 음수가 나오네요?

교사 : (입자 모형 카드를 보여 주며) Mg 1개가 HCl 2개와 반응하는 묶음을 여러 개 만들어 볼까? HCl 카드 10장이면 묶음은 몇 개지?

학생 A : 5개요. 아, ㉢ 계수의 차이가 아니라 비율로 생각해야 하는구나. 제 방식이 틀렸네요. 그러면 Mg는 0.0050 mol이에요.

교사 C(참관) : ㉣ 다음 시간에는 몰 개념 설명은 줄이고, 몰 환산 계산 문제 30개를 반복 풀이시키면 되겠어요.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓸 것.

○ 피아제(J. Piaget)의 인지 발달 이론에 근거하여, 밑줄 친 ㉡에서 학생 A가 사용하지 못한 형식적 조작기의 사고 유형을 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢은 피아제의 평형화 과정 중 어느 과정에 해당하는지 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

○ <자료 1>에 근거하여 밑줄 친 ㉣이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

5. <자료 1>은 '통합과학2' 수업에서 학생들이 나눈 대화이고, <자료 2>는 2022 개정 과학과 교육과정의 '통합과학2' 성취기준 해설 및 적용 시 고려 사항의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

학생 A : 메테인의 연소, 철의 녹, 세포 호흡에서 포도당의 산화 … 지금까지 조사한 산화 반응 20개는 모두 산소와 결합했어. ㉠ 그러니까 모든 산화 반응은 산소와 결합하는 반응이야.

학생 B : 그런데 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리가 Cu^{2+}로 산화되는데, 산소가 결합하지 않아.

학생 A : ㉡ 아마 수용액 속 물 분자의 산소가 눈에 보이지 않게 구리와 결합했을 거야. 그러니 내 주장은 여전히 옳아.

학생 C : 포퍼(K. Popper)에 따르면 ㉢ 구리와 질산 은의 반응 결과 하나만으로도 A의 주장은 받아들일 수 없어. 산화를 전자를 잃는 것으로 보는 새로운 설명이 필요해.

<자료 2>

○ [10통과2-01-03] 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, (㉣)은/는 다루지 않는다.

○ 산화·환원 반응과 산·염기 반응을 화학 반응의 예시로 이해하기보다는 우리 주변에서 경험하는 다양한 변화와 다양성의 예시로 이해할 수 있도록 한다.

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠에서 학생 A가 사용한 추론 방법을 쓸 것.

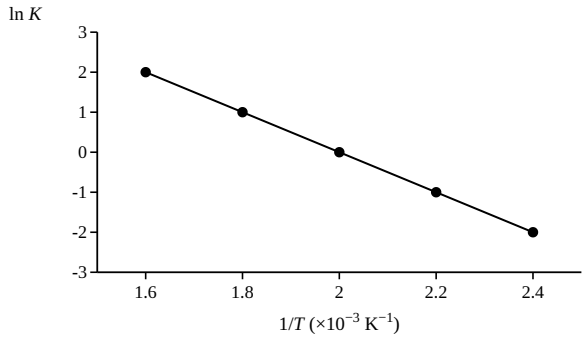
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 반증을 피하기 위해 덧붙이는 가설을 포퍼는 무엇이라고 하였는지 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢의 근거가 되는 포퍼의 관점을 귀납 추론의 한계와 관련지어 서술할 것.

○ <자료 2>의 괄호 안의 ㉣에 해당하는 개념을 쓸 것.

6. 다음은 기체 반응 $A(g) \rightleftarrows 2B(g)$에 대하여 여러 온도에서 측정한 표준 평형 상수 K로부터 얻은 결과이다.

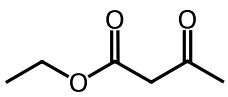
○ 여러 온도에서 측정한 $\ln K$를 $1/T$에 대해 나타낸 그래프 (직선을 $1/T = 0$까지 외삽한 세로축 절편은 10.0이다.)



○ 이 온도 범위에서 $\Delta_r H°$와 $\Delta_r S°$는 일정하다.

이 반응의 $\Delta_r H°$(kJ·mol^{-1})와 $\Delta_r S°$(J·K^{-1}·mol^{-1})를 구하는 과정과 그 결과를 제시하고, $K = 1$이 되는 온도(K)를 쓰시오. 또한, 이 온도에서 순수한 A로 시작하여 전체 압력 1 bar에서 평형에 도달했을 때 A의 해리도(α)를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 그리고 평형 상태의 혼합 기체에 일정 온도에서 전체 압력을 일정하게 유지하며 Ar(g)을 넣을 때 A의 해리도가 어떻게 되는지 쓰고, 부피를 일정하게 유지하며 넣을 때와 비교하여 그 이유를 서술하시오. (단, 기체 상수 $R = 8.31$ J·K^{-1}·mol^{-1}, $\sqrt{5} = 2.24$이고, 모든 기체는 이상 기체이다.) [4점]

7. 다음은 ethyl acetoacetate (A)로부터 최종 주생성물 D ($C_6H_{12}O$)를 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A $\xrightarrow[2)\ CH_3CH_2Br]{1)\ NaOEt,\ EtOH}$ **B** $\xrightarrow[2)\ CH_3I]{1)\ NaOEt,\ EtOH}$ **C** $\xrightarrow[2)\ H_3O^+,\ 가열]{1)\ NaOH,\ H_2O}$ **D**

A와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리시오. 또한, C의 구조를 그리고, C의 가수분해 생성물인 β-케토산이 가열에 의해 D로 전환되는 과정을 고리형 전이 상태를 거치는 메커니즘으로 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. 그리고 D는 키랄 화합물이지만 이 합성에서 광학 비활성인 라셈 혼합물로 얻어지는 이유를 서술하시오. [4점]

8. 다음은 Fe^{2+}의 두 팔면체 착이온에 대한 자료이다.

> ○ $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$: 상자성(홀전자 4개). 가시광선–근적외선 영역에서 스핀 허용 d–d 전이에 의한 흡수 띠가 1개만 나타나며, 이 띠는 약 10 400 cm^{-1}과 8 300 cm^{-1}의 두 성분으로 갈라져 있다.
>
> ○ $[Fe(CN)_6]^{4-}$: 반자기성. 수용액에서 CN^-의 교환(치환) 반응이 매우 느리다.

$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$의 바닥 상태 항 기호를 쓰고, 스핀 허용 d–d 전이가 1개뿐인 이유를 자유 이온 항과 관련지어 서술하시오. 또한, 이 흡수 띠가 두 성분으로 갈라지는 이유를 들뜬 상태의 d 전자 배치와 관련지어 서술하시오. 그리고 $[Fe(CN)_6]^{4-}$의 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 Δ_o와 짝지음 에너지 P를 포함한 식으로 쓰고(단, 짝지음 에너지는 자유 이온의 전자 배치에 비해 추가로 생긴 전자쌍에 대해서만 고려한다), $[Fe(CN)_6]^{4-}$가 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$보다 치환 반응에 대해 비활성(inert)인 이유를 d 전자 배치와 관련지어 서술하시오. [4점]

9. 다음은 산화 마그네슘(MgO) 결정에 대한 자료이다.

> ○ MgO는 암염(NaCl)형 구조이며, 입방 단위 세포의 모서리 길이는 421 pm이다.
>
> ○ 이온 반지름 : Mg^{2+} 72 pm, O^{2-} 140 pm, Na^{+} 102 pm, F^{-} 133 pm
>
> ○ 격자 엔탈피 : MgO 3795 $kJ \cdot mol^{-1}$, NaF 923 $kJ \cdot mol^{-1}$ (NaF도 암염형 구조)

MgO의 입방 단위 세포에 포함된 Mg^{2+}의 수와 Mg^{2+}의 배위수를 각각 쓰고, Mg^{2+} 하나를 기준으로 두 번째로 가까운 이온의 종류, 개수, 거리(pm)를 구하는 과정과 함께 쓰시오. 또한, 반지름 비 규칙으로 예측되는 Mg^{2+}의 배위 구조가 실제 구조와 일치하는지 반지름 비를 근거로 쓰시오. 그리고 MgO의 격자 엔탈피가 NaF의 약 4배인 이유를 이온 사이 거리와 전하를 비교하여 서술하시오. (단, $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$이다.) [4점]

10. 다음은 pH 10.0 완충 용액에서 0.0100 M Ca^{2+} 수용액 50.00 mL를 0.0200 M EDTA 표준 용액으로 적정하는 실험에 대한 자료이다.

> **[평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수]**
>
> $Ca^{2+}(aq) + Y^{4-}(aq) \rightleftarrows CaY^{2-}(aq)$ $\quad K_f = 5.0 \times 10^{10}$
>
> **[EDTA 전체 중 Y^{4-}로 존재하는 분율($\alpha_{Y^{4-}}$)]**
>
> pH 10.0 : 0.36 $\quad$ pH 8.0 : 5.4×10^{-3}

pH 10.0에서 조건 형성 상수(K'_f)를 쓰고, EDTA 용액 20.00 mL와 30.00 mL를 가했을 때의 pCa를 각각 쓰시오. 또한, 당량점에서 pCa를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 그리고 같은 적정을 pH 8.0에서 수행할 때 당량점의 pCa와 당량점 부근의 pCa 변화(도약)가 어떻게 달라지는지 쓰고, 그 이유를 조건 형성 상수와 관련지어 서술하시오. (단, log 1.43 = 0.155, log 1.8 = 0.255, log 2 = 0.301, log 2.7 = 0.431, log 6.67 = 0.824이다.) [4점]

11. 표는 구조와 분자량이 비슷한 3가지 약염기 P, Q, R가 섞인 시료를 C_{18} 역상 칼럼에서 분리할 때, 이동상의 pH에 따른 각 화합물의 머무름 인자(k)를 나타낸 것이다. 이동상은 완충 용액과 메탄올을 일정한 부피비로 섞어 만들었으며, pH에 따른 이온 세기 차이는 무시한다.

화합물	이동상의 pH			
	3.0	**6.0**	**9.0**	**12.0**
P	0.3	0.3	1.6	3.0
Q	0.3	1.2	2.0	2.0
R	0.3	0.3	0.3	2.4

이동상의 pH를 3.0에서 9.0으로 높일 때 Q의 머무름 인자가 증가하는 이유를 서술하시오. 또한, P, Q, R 중 짝산(BH^+)의 pK_a가 가장 큰 것을 쓰고, P의 짝산의 pK_a를 어림하여 그 근거와 함께 쓰시오. 그리고 pH 9.0의 이동상에서 가장 늦게 용리되는 화합물을 쓰시오. 마지막으로 pH를 9.0으로 유지하면서 이동상의 메탄올 비율을 높일 때, Q의 머무름 인자가 2.0보다 커지는지 작아지는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. (단, 각 화합물의 머무름 인자는 이온형(BH^+)과 중성형(B)의 머무름 인자를 각 형태의 분율로 가중 평균한 값이며, pH 3.0에서는 모두 이온형, pH 12.0에서 P와 Q는 모두 중성형이다.) [4점]

<수고하셨습니다.>